

1.

教材的章节3.3介绍了对数几率回归解决二分类问题的具体做法。假定现在的任务不再是二分类问题，而是多分类问题，其中标记 $y \in \{1, 2, \dots, K\}$ 。请将对数几率回归算法拓展到该多分类问题。

(1)

给出该对率回归模型的“对数似然”(log-likelihood);

(2)

计算出该“对数似然”的梯度

(3)

基于梯度下降法，写出预测多分类问题的算法框架/伪代码

提示1：假设该多分类问题满足如下 $K - 1$ 个对数几率，

$$\begin{aligned}\ln \frac{p(y = 1|\mathbf{x})}{p(y = K|\mathbf{x})} &= \mathbf{w}_1^T \mathbf{x} + b_1 \\ \ln \frac{p(y = 2|\mathbf{x})}{p(y = K|\mathbf{x})} &= \mathbf{w}_2^T \mathbf{x} + b_2 \\ &\dots \\ \ln \frac{p(y = K - 1|\mathbf{x})}{p(y = K|\mathbf{x})} &= \mathbf{w}_{K-1}^T \mathbf{x} + b_{K-1}\end{aligned}$$

提示2：定义指示函数 $\mathbb{I}(\cdot)$,

$$\mathbb{I}(y = j) = \begin{cases} 1 & \text{若 } y \text{ 等于 } j \\ 0 & \text{若 } y \text{ 不等于 } j \end{cases}$$

提示 3：利用逻辑函数的推广 Softmax 函数：

$$\sigma(\mathbf{z})_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{i=1}^K e^{z_i}} \quad (j = 1, \dots, K)$$

2. 写出多分类线性判别分析 LDA 的算法框架/伪代码

3. 证明在多分类线性判别分析

当 $d > (N - 1)$ 时，实对称矩阵 $\mathbf{S}_w^{-1} \mathbf{S}_b$ 的秩至多为 $N - 1$

因此，对于 N 分类问题，理论上至多能解出 $N - 1$ 个非零特征值 λ_i 及其对应的特征向量 $\mathbf{w}_i$ 。其中 N 为类别的个数， d 为特征的个数。

4.

试证明, 对于参数 $\boldsymbol{w}$, 对率回归的目标函数(3.18)是非凸的, 但其对数似然函数(3.27)是凸的.

$$y = \frac{1}{1 + e^{-(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x} + b)}} . \quad (3.18)$$

$$\ell(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^m \left(-y_i \boldsymbol{\beta}^T \hat{\boldsymbol{x}}_i + \ln \left(1 + e^{\boldsymbol{\beta}^T \hat{\boldsymbol{x}}_i} \right) \right) . \quad (3.27)$$